Instantané du 29 octobre 2026. Ce dossier décrit les quatre dépôts tels qu'ils étaient ce jour-là ; les projets ont continué d'avancer depuis, et les dépôts font foi. Les liens soulignés mènent aux sources, figées à leur état de ce jour.

DOSSIER 4 · LA SCÈNE

in.gnu6

Un moteur qui décide de ce qui existe dans une scène — positions, relations, temps, contraintes — et laisse chaque affichage décider seulement *comment* le montrer.

RECHERCHE | 2026.10.0-RESEARCH | PAS DE LICENCE OSS

16

jalons ratifiés, de MQ-00 à MQ-15, pour le mandat documenté

9 370

images présentées en 125 s, zéro écartée — une session locale

40

événements Wayland réels échangés entre Rust et le moteur TypeScript

0

API publique stable, aucun paquet publié sur npm

En une image

L'ANALOGIE

Pensez à un théâtre. La **scène** sait où sont les acteurs, les décors et les passages : c'est elle qui décide de ce qui existe et de ce qui est possible. Les **projecteurs** éclairent cette scène selon leur propre technique — l'un projette une image, l'autre éclaire en lumière rasante.

Changer de projecteur ne déplace pas les acteurs. C'est toute la séparation que défend in.gnu6 : le rendu est remplaçable, la scène ne l'est pas.

Le principe

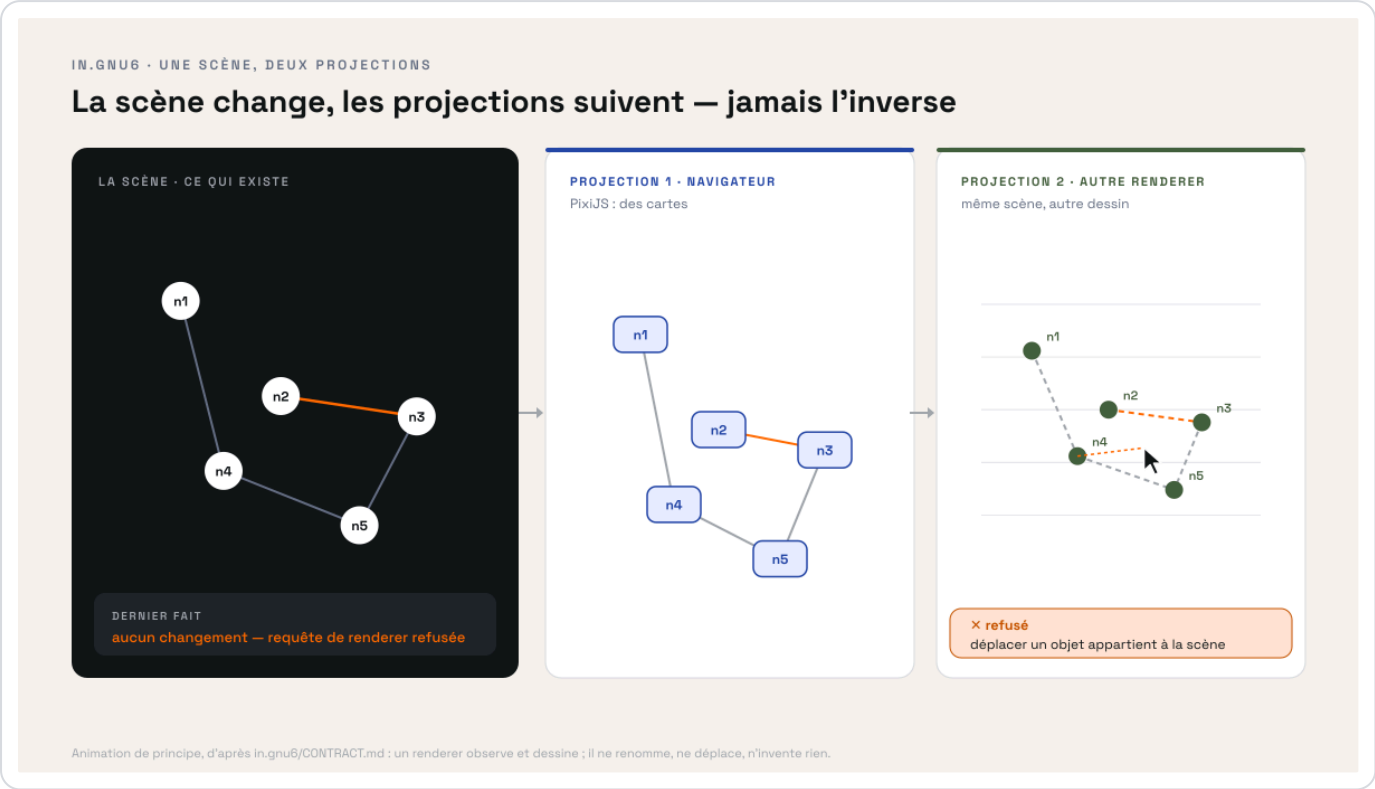


Une seule autorité sémantique. Un renderer peut observer et dessiner la scène ; il ne peut ni renommer, ni déplacer, ni inventer ce qui existe. C'est la règle centrale du contrat du dépôt.

La plupart des moteurs graphiques mélangent deux questions : « qu'est-ce qui existe ? » et « comment le dessine-t-on ? ». Le mélange tient jusqu'au jour où l'on veut changer de moteur de rendu, exporter une scène, ou faire tourner deux produits sur le même modèle — et là, il faut tout réécrire.

in.gnu6 sépare les deux. Un noyau TypeScript maintient la scène : identités, relations, hiérarchie, contraintes d'espace, temps déterministe, dynamique, topologie, déformations, requêtes et observations reproductibles. Les renderers — un navigateur

avec PixiJS, un moteur Vulkan natif, ou un produit consommateur — ne font que projeter cet état.



Le sens unique. La scène modifie un objet ou une relation : les deux projections suivent, chacune avec son propre dessin. Une projection qui tente de déplacer un objet est refusée — déplacer appartient à la scène. Animation de principe, d'après `CONTRACT.md`.

Ce que le moteur possède — et ce qu'il ignore

Il possède

- l'identité d'une scène et de ses objets ;
- les relations et la hiérarchie entre eux ;
- les contraintes d'espace et d'admissibilité ;
- un temps déterministe et une dynamique ;
- la topologie et ses changements ;
- des observations reproductibles.

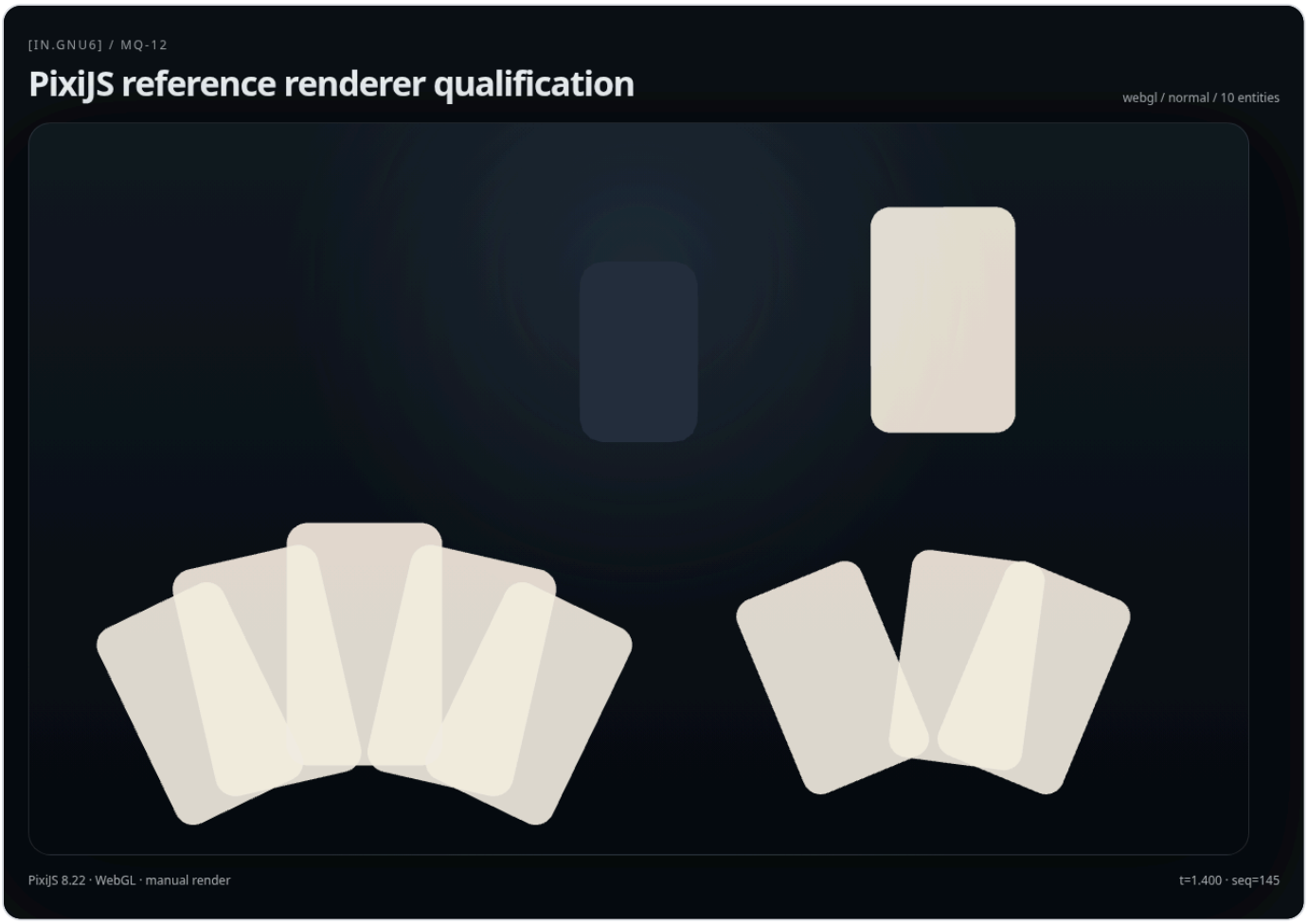
Il ignore

- ce qu'est un bureau, un dock ou un espace de travail ;
- ce qu'est un produit, une boutique, un panier ;
- ce qu'est un bijou ou une action métier ;
- quelle intention commerciale justifie un écran.

Ces significations appartiennent aux produits qui consomment le moteur — pas au moteur.

Trois surfaces, trois statuts de vérité

SURFACE	CE QUE C'EST	PREUVE ACTUELLEMENT ADMISSIBLE
Noyau TypeScript	Le modèle sans affichage : scène, topologie, espace, temps, interaction	16 jalons ratifiés ; porte complète à 29 fichiers / 119 tests, build Pixi et 2 tests navigateur
PixiJS / WebGL	La projection de référence dans un navigateur, remplaçable	Qualifiée par les jalons MQ-11 (contrat) et MQ-12 (navigateur)
Vulkan natif	La recherche d'un rendu natif rapide, hors navigateur	Preuves locales partielles ; le contrat d'acceptation global CP03 reste **ouvert**



La projection de référence, à l'écran. Capture du jalon MQ-12 : le renderer PixiJS dessine dans un navigateur une scène de dix entités. L'image montre le dessin ; c'est le contrat du noyau, pas l'image, qui fixe ce qui existe. Source : `docs/evidence/assets/`.

Les chiffres, et ce qu'ils ne prouvent pas

Deux observations reviennent dans les documents du dépôt, et elles sont intéressantes précisément parce qu'elles sont bornées.

Endurance : 9 370 images présentées en 124,994 secondes, sans une seule image écartée, soit environ 75 images par seconde en moyenne, avec un p95 de 13,478 ms. Mesuré localement, via l'horodatage de présentation du compositeur Wayland.

Échange réel : un programme Rust et le projecteur sémantique TypeScript ont échangé 40 événements Wayland réels sur une socket Unix privée, avec une correspondance de séquence exacte et 1 497 images présentées en 20 secondes, sans perte.

LES LIMITES, SANS DÉTOUR

- **Une seule configuration.** Ces mesures viennent d'une machine NVIDIA de référence. Elles ne garantissent rien sur une autre carte, ni sur plusieurs.
- **Pas d'entrée-à-photon.** Le délai entre un clic et le pixel affiché n'est pas mesuré ; les essais qui s'en approchaient n'ont pas observé de clic réel.
- **Une anomalie non expliquée.** Un essai antérieur a montré une interruption de 413 ms, jamais élucidée. Elle reste au dossier.
- **CP03 reste ouvert.** Le contrat d'acceptation global — soixante images par seconde tenues, latence indépendante, audit — n'est pas clos.

Ce que la licence ne dit pas

À SAVOIR AVANT DE RÉUTILISER

Le dépôt est public depuis le 10 octobre 2026, mais **la licence n'est pas décidée**. Le fichier de paquet déclare explicitement « UNLICENSED ». Un dépôt visible n'accorde donc pas le droit général de copier ou de modifier le code.

S'y ajoutent deux absences assumées : pas d'API publique stable, et aucune publication sur npm. Le moteur s'évalue aujourd'hui comme un programme de recherche documenté, pas comme une dépendance que l'on installe.

Pourquoi c'est un programme de preuve

Le dépôt ne présente pas une liste de fonctionnalités : il présente une liste de **jalons à ratifier**. Chacun doit être adossé à une loi, un test de falsification, une observation d'exécution — ou rester explicitement ouvert. Un jalon peut être refusé par un test qui échoue, et le refus reste écrit.

Une expérience annexe du dépôt montre la méthode à l'œuvre. Un superviseur Rust confie un calcul graphique à un processus séparé, sous un compte système distinct, et onze portes sont écrites *avant* l'essai. Trois acquisitions ont échoué ; elles sont conservées. La quatrième passe les dix portes de laboratoire — et la onzième, l'autorisation de publier, reste refusée faute de revue humaine indépendante.



Passer ses tests n'autorise pas à publier. Protocole CUDA-05F : isolement des comptes, intégrité des binaires, parité GPU/processeur, reprise après plantage. L'autorité de publication est une porte à part : aucun test automatique ne peut la franchir.

Deux produits consommateurs servent de pression : Docklab et un harnais pour une bijouterie. Leur rôle n'est pas de valider le moteur par politesse, mais de le casser : si un produit a besoin d'une seconde scène pour fonctionner, c'est la séparation qui est fausse.

Cette discipline explique les chiffres du haut de page : 16 jalons ratifiés ne veulent pas dire « prêt », et 9 370 images sans perte ne veulent pas dire « fluide pour vous ». Chaque nombre porte son cadre.

Ce que ça change, selon qui vous êtes

Curieux

Vous comprenez pourquoi une application peut changer d'apparence sans changer de contenu — et pourquoi « refaire le rendu » n'oblige pas à refaire le modèle.

Développeur

Un noyau TypeScript testé, un contrat de renderer écrit, un renderer navigateur de référence, et une expérimentation Vulkan documentée avec ses échecs. Beaucoup se vérifie sans carte graphique.

Décideur ou financeur

La question posée est industrielle : combien coûte le jour où il faut changer de moteur de rendu ou brancher un deuxième produit ? La réponse est ici une architecture, pas une promesse.

Pour aller plus loin

TECHNIQUE — LES MOTS DU DÉPÔT

REPRODUIRE SANS AMPLIFIER L'AUTORITÉ